PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CARGA CAMINHAO TANQUE/MEC OPERACIONAL/C EST

MODELO: VW/26.260 CRM 6X4

PLACA: RQN-2D45

VISION ENGENHARIA
Avenida Eduardo Angelim, S/N, Quadra 375, Lote 30 - Vila dos Cabanos – Barcarena – Pará – Cep: 68447-000
Telefone: (091) 99230-4679
e-mail: roberto.junior@visionengenharia.net

1 – DADOS DO SOLICITANTE:

Nome da Empresa: SUCENA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 19.381.283/0001-97
Endereço: R SAO FRANCISCO, 720
Cep: 65.930-000 – CENTRO – ACAILANDIA – MA

2 – DADOS DA EMPRESA E RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO:

Nome da Empresa: VISION ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 17.118.624/0001-00
Engenheiro Responsável: Roberto Silleno Ferreira Junior
Registro no CREA-PA: 1516300947
Endereço: Rua Fortaleza,99, QD. 067 LT. 134
Cep: 68447-000 – Renascer com Cristo – Barcarena – Pará
Telefones: (091) 99230-4679

3 – IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO:

ESPÉCIE / TIPO: CARGA CAMINHAO TANQUE/MEC OPERACIONAL/C EST

MODELO: VW/26.260 CRM 6X4 **ANO/MODELO:** 2021/2022

MOTOR: DIESEL **CHASSI:** 9536K8261NR028442

PLACA: RQN-2D45 **COR PREDOMINANTE:** BRANCA

CATEGORIA: ALUGUEL.

4 - OBJETIVO:

Evitar ou atenuar as consequências das falhas. Isso pode ser feito impedindo a falha antes que ela ocorra realmente. A manutenção preventiva é planejada para preservar e restaurar a confiabilidade do equipamento, substituindo os componentes desgastados antes que eles realmente se desgastem. As atividades de manutenção preventiva em equipamentos incluem revisões parciais ou totais em períodos específicos, trocas de óleo, lubrificação e assim por diante. Além disso, pode-se registrar a deterioração dos equipamentos para que as peças desgastadas sejam reparadas ou substituídas antes que causem desgastes ou falhas do sistema do equipamento. O programa de manutenção preventiva ideal seria evitar qualquer falha do equipamento antes que ela ocorra.

5 – PLANO DE MANUTENÇÃO:

Estabelecer sistematicamente de manutenção preventiva de máquinas pesadas (movidos à diesel) e veículos leves movidos à gasolina e diesel.

6 – METODOLOGIA:

6.1 INSPEÇÕES FREQUENTES

Deve-se inspecionar o equipamento/veículo antes de sua partida, durante seu deslocamento, nas paradas e após o serviço, observando os seguintes aspectos caso aplicável:

- ✓ Limpeza;
- ✓ Documentação;
- ✓ Ferramentas;
- ✓ Equipamentos;
- ✓ Tapeçaria;
- ✓ Sistemas elétricos;

ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

- ✓ Funilaria e pintura;
- ✓ Pneus e rodas;
- ✓ Motor;
- ✓ Sistema de freio;
- ✓ Lubrificação;
- ✓ Filtros;
- ✓ Lavagem completa.

6.2 FLUXOGRAMA DE OCORRENCIAS DE MANUTENÇÃO NA GARAGEM:

O QUE	QUEM	QUANDO	COMO
Receber notificação de defeitos em equipamentos/veículos	Garagem	Da existência do problema	Atendendo a notificação do solicitante por telefone, rádio ou pessoalmente
Analisar o defeito e abrir Pedido de Ordem de Serviço (OS)	Garagem	Da entrada do equipamento/veículo na garagem	Verificando o tipo de defeito e analisando se o mesmo pode ser solucionado na garagem. Caso não, encaminhar o equipamento/veículo para uma oficina especializada. Registrando o serviço a ser realizado no pedido de ordem de serviço
Verificar disponibilidade de recurso para o conserto do equipamento/veiculo	Garagem	Após abrir OS	Consultando os responsáveis pelo suprimento e informando o tipo de serviço a ser executado ou peça a ser adquirida. Caso não haja recurso, aguardar a liberação do mesmo.
Adquirir peças	Garagem	Após liberação de recursos	1. Realizando cotação de preços; 2. Emitindo autorização para o fornecedor vencedor; 3. Conferindo a NF no ato da compra.
Receber peças e realizar conserto	Garagem	Após requisição das peças	1. Conferir peças adquiridas. Caso estas não estejam de acordo com as especificações, providenciar a troca das mesmas; 2. Atestar o verso da NF com carimbo especifico; 3. Executar os serviços necessários e registrando-os no POS; 4. Encaminhar a NF e o OS para Coordenadoria de Logística; 5. Obtendo o de acordo do operador/motorista no campo "Resultado do Teste" do OS.
Abrir processo de prestação de contas	Coordenação de Logística	Após receber NF e OS da garagem	1. Elaborar o mapa discriminativo de despesas, anexando as NF correspondentes; 2. Fazer a conciliação bancária.
Encaminhar processo para aprovação da direção da empresa	Coordenação de Logística	Após elaborar processo	1. Tramitar o processo na ADM; 2. Caso o processo não seja aprovado, ele deve retornar para a coordenadoria tomar as providencias necessárias.

6.3 FLUXOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS:

O QUE	QUEM	QUANDO	COMO
Elaborar cronograma de manutenção preventiva	Engenheiro Mecânico	Após Inspeção	Elaborando plano de manutenção preventiva com todos os tópicos e datas a serem realizadas.
Efetuar manutenção preventiva	Garagem ou Autorizada	Conforme calendário	1. Comunicar os usuários dos equipamentos/veículos, logo que elaborado o agendamento que será efetuado a manutenção preventiva; 2. A comunicação deverá ser reiterada 15 dias antes da data prevista para o serviço; **NOTA**: Se a manutenção preventiva for feita na garagem, proceder conforme item 6.2 deste Plano de Manutenção.

7 – CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS:

ANEXO 1 – CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ANEXO 2 – CONTROLE DE MANUTENÇÃO

8 – CONCLUSÃO:

Após a inspeção geral, conforme detalhada no Laudo Técnico Mecânico deste equipamento, concluímos que o mesmo está em boas condições de segurança para operação, lembrando que, deve-se analisar diariamente itens como, mangueiras, conexões, pistões, êmbolos, correias, suspensão, devido ao grande esforço exercido durante as operações. No mais, o equipamento se encontra em boas condições de segurança para utilização.

Ressaltando que esses procedimentos devem ser feitos por um profissional certificado e habilitado, sempre levando em consideração as indicações do fabricante e da montadora do equipamento ou veículo.

A manutenção preventiva tem sido uma solução muito bem recebida em várias aplicações, pois pode reduzir gastos e evitar problemas durante as operações.

Eu, **Roberto Silleno Ferreira Junior**, **Engenheiro Mecânico, Registro no CREA-PA 1516300947** elaborei este Plano de Manutenção e assumo toda e qualquer responsabilidade pela veracidade das informações.

Este Laudo tem a validade 01 (UM) ano a contar a data de sua emissão.

Barcarena, 29 de maio de 2026.

Roberto Silleno F Junior
Engenheiro Mecânico
CREA - PA 1516300947

ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

Roberto Silleno Ferreira Junior
Engenheiro Mecânico
CREA-PA:1516300947

ANEXO 1 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





















Vision ENGENHARIA	ANEXO 1 CRONOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTOS/VEICULOS	CÓDIGO: PM-VIS 5252	REVISÃO: 00
		DATA: MAIO/2026	

VEÍCULO: CARGA CAMINHAO TANQUE/MEC OPERACIONAL/C EST VW/26.260 CRM 6X4	PLACA: RQN-2D45

	Verificação diária	Data da Manut.	Horimetro da Manut.	Próxima Manut.	Horimetro Atual	Saldo Próx. Manut.
01	Verificar calibragem dos pneus	29/05/2026	-	-	-	-
02	Verificar estado e fixação do espelho retrovisor	29/05/2026	-	-	-	-
03	Verificar estado de fixação e lacre das placas	29/05/2026	-	-	-	-
04	Verificar de vedação do radiador e estado da mangueira	29/05/2026	-	-	-	-
05	Verificar nivel de agua do radiador	29/05/2026	-	-	-	-
06	Verificar nivel e condições do óleo do motor	29/05/2026	-	-	-	-
07	Verificar as baterias, nivel de agua e pólos	29/05/2026	-	-	-	-
08	Verificar condições das palhetas e funcionamento do limpador	29/05/2026	-	-	-	-
09	Verificar esguicho de água no para brisa	29/05/2026	-	-	-	-
10	Verificar funcionamento do marcador de combustivel, horimetro e velocimetro	29/05/2026	-	-	-	-
11	Verificar funcionamento da buzina e alarme de ré	29/05/2026	-	-	-	-
12	Verificar condições do estofamento interno	29/05/2026	-	-	-	-
13	Verificar condições de funcionamento do pisca alerta, setas e luzes	29/05/2026	-	-	-	-
14	Verificar condições dos vasos de pressão individualmente	29/05/2026	-	-	-	-
15	Verificação do estado do filtro de ar primario e secundário	29/05/2026	-	-	-	-

	Manutenção de 50 HORAS	Data da Manut. (PREVISÃO)	Horimetro da Manut.	Próxima Manut.	Horimetro Atual	Saldo Próx. Manut.
01	Inpecionar, ajustar ou substituir correias (se for o caso)	29/05/2026	3595	3645	3595	50
02	Lubrificação Geral	29/05/2026	3595	3645	3595	50
03	Verificar e calibrar os pneus	29/05/2026	3595	3645	3595	50

Esta manutenção deve ser feita repetindo os passos /procedimentos da manutenção de 50 HORAS

	Manutenção de 500 HORAS	Data da Manut. (PREVISÃO)	Horimetro da Manut.	Próxima Manut.	Horimetro Atual	Saldo Próx. Manut.
01	Lavagem	29/05/2026	3595	4095	3595	500
02	Revisão de todo sistema eletrico	29/05/2026	3595	4095	3595	500
03	B	29/05/2026	3595	4095	3595	500
04	Substituir o filtro de combustível	29/05/2026	3595	4095	3595	500
05	Substituir filtro de oleo lubrificante	29/05/2026	3595	4095	3595	500
06	Substituir filtro separador de água	29/05/2026	3595	4095	3595	500
07	Trocar oleo do motor	29/05/2026	3595	4095	3595	500
08	Verificação do sistema de eixos	29/05/2026	3595	4095	3595	500
09	Verificar sistema de freios	29/05/2026	3595	4095	3595	500
10	Verificar rolamentos das rodas	29/05/2026	3595	4095	3595	500
11	Substituir os filtros de ar primario e secundario	29/05/2026	3595	4095	3595	500
12	Verificação das correias	29/05/2026	3595	4095	3595	500

Esta manutenção deve ser feita repetindo os passos /procedimentos da manutenção de 500 HORAS

	Manutenção de 1.000 HORAS	Data da Manut. (PREVISÃO)	Horimetro da Manut.	Próxima Manut.	Horimetro Atual	Saldo Próx. Manut.
01	Substituir filtro secador de ar comprimido	29/05/2026	3595	4595	3595	1000
02	Verificar rolamentos e regular a folga axial dos cubos das rodas dos eixos traseiros	29/05/2026	3595	4595	3595	1000

Esta manutenção deve ser feita repetindo os passos /procedimentos da manutenção de 1.000 HORAS						
	Manutenção de 5.000 HORAS	**Data da Manut. (PREVISÃO)**	**Horimetro da Manut.**	**Próxima Manut.**	**Horimetro Atual**	**Saldo Próx. Manut.**
01	Trocar oleo da caixa de marcha	29/05/2026	3595	8595	3595	5000
02	Verificação da suspensão dianteira e traseira com ajuste de grampo	29/05/2026	3595	8595	3595	5000
03	Verificar sistema de arrefecimento	29/05/2026	3595	8595	3595	5000
04	Verificar Sistema hidraulico	29/05/2026	3595	8595	3595	5000
05	Trocar oleo dos diferenciais	29/05/2026	3595	8595	3595	5000
06	Trocar o liquido do sistema de arrefecimento	29/05/2026	3595	8595	3595	5000

Esta manutenção deve ser feita repetindo os passos /procedimentos da manutenção de 5.000 HORAS						
	Manutenção de 10.000 HORAS	**Data da Manut. (PREVISÃO)**	**Horimetro da Manut.**	**Próxima Manut.**	**Horimetro Atual**	**Saldo Próx. Manut.**
01	Verificação do motor com calibragem das valvulas	29/05/2026	3595	13595	3595	10000
02	Verificação dos diferencias com troca de arruela, satelites e planetarias	29/05/2026	3595	13595	3595	10000
03	Revisão da caixa de marcha	29/05/2026	3595	13595	3595	10000
04	Revisão da caixa de redução	29/05/2026	3595	13595	3595	10000

Compartimento	**Tipo e Óleo**	**Quant. p/ troca**	**Filtros**	
			Tipo	**Quant.**
			FILTRO DE AR PRIMÁRIO	1
Motor	15W40		FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	1
Óleo Diferencial	85W140		FILTRO DE COMBUSTIVEL	1
Óleo Hidráulico	15W40		FILTRO HIDRÁULICO	1
Óleo Transmissão	MINERAL 80W		FILTRO LUBRIFICANTE	1
Tanque de Combustivel	DIESEL		FILTRO SEPRADOR DE ÁGUA	1

OBS: INFORMAMOS QUE AS DATAS QUE SÃO PREVISTAS PARA AS PROXIMAS REVISÕES, PODEM NÃO OCORRER DEVIDO A QUANTIDADE DE HORAS TRABALAHDAS, AS MESMAS DEPENDEM DAS HORAS TOTAIS DO EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO.

Data:

29/05/2026



ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

Engenheiro Responsável

Vision ENGENHARIA

CARGA CAMINHAO TANQUE/MEC OPERACIONAL/C EST
VW/26.260 CRM 6X4
PLACA: RQN-2D45
CONTROLE DE CICLOS

CICLOS	PREVISTO	REALIZADO	RESPONSÁVEL	DATA
1º CICLO	3645			
	4095			
	4595			
	8595			
	13595			
2º CICLO	3695			
	4595			
	5595			
	13595			
	23595			
3º CICLO	3745			
	5095			
	6595			
	18595			
	33595			
4º CICLO	3795			
	5595			
	7595			
	23595			
	43595			
5º CICLO	3845			
	6095			
	8595			
	28595			
	53595			
6º CICLO	3895			
	6595			
	9595			
	33595			
	63595			
7º CICLO	3945			
	7095			
	10595			
	38595			
	73595			
8º CICLO	3995			
	7595			
	11595			
	43595			
	83595			
9º CICLO	4045			
	8095			
	12595			
	48595			
	93595			

10º CICLO	4095			
	8595			
	13595			
	53595			
	103595			
11º CICLO	4145			
	9095			
	14595			
	58595			
	113595			
12º CICLO	4195			
	9595			
	15595			
	63595			
	123595			
13º CICLO	4245			
	10095			
	16595			
	68595			
	133595			
14º CICLO	4295			
	10595			
	17595			
	73595			
	143595			
15º CICLO	4345			
	11095			
	18595			
	78595			
	153595			
16º CICLO	4395			
	11595			
	19595			
	83595			
	163595			
17º CICLO	4445			
	12095			
	20595			
	88595			
	173595			

Roberto Silleno F Junior
Engenheiro Mecânico
CREA - PA151630094?

ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

Registro do CREA-PA





ROBERTO SILLENO FERREIRA JUNIOR:70175900230
Eu estou aprovando este documento
VISION ENGENHARIA

VISION ENGENHARIA
Rua Fortaleza,99 QD. 067 LT. 134 – Renascer com Cristo – Barcarena – Pará – Cep: 68447-000
Telefone: (091) 99230-4679
e-mail: roberto.junior@visionengenharia.net